LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 3차 PRJ (최종 발표) 기술 감사 보고서

[1기 3차 최종] AWS 실시간 로그 파이프라인 & 하이브리드 추천 영화 스트리밍 사이트

1기 3차 PRJ (최종 발표) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
4팀 DATA로 (추천 영화 스트리밍 웹) (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임)	10+개 (4팀 최종발표 PDF 32p + 주간업무현황 XLSX 9회 + 통합진행현황)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

93

TOTAL SCORE / 100

1. 3단계(기획→로그대시보드→실제 OTT 웹) 완주
95
2. AWS 실시간 수집·Glue ETL·Lambda·RDS 통합
95
3. 웹 스크래핑(포스터/감독/배우/평점) 메타 구축
91
4. 내용기반 + 협업필터링 추천 & Flask 웹 구현
92
5. 9회 주간업무일지 완수 & 32p 문서 완결성
92

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

E2E 데이터엔지니어링 A+

🏆 **Selenium 사전 데이터 구축 + AWS 실시간 로그 ETL(API GW·Kinesis·Firehose·Glue·Lambda·RDS) + Flask 추천 OTT 웹 3박자 완성**

1차 기획에서 세운 8월→10월→12월 3단계 로드맵을 단 한 치의 탈선 없이 그대로 완주한 모범 팀입니다. Python Selenium으로 영화 메타(제목·포스터·감독·배우·장르·개봉년도·키워드·평점)를 자체 수집·전처리해 DB에 올리고, 사용자가 Flask 웹사이트에서 영화를 클릭·시청·평가하는 로그가 Kinesis→S3→Glue ETL→Lambda→RDS를 거쳐 내용기반·협업필터링 추천 캐러셀을 실시간 갱신하는 살아있는 시스템을 완성했습니다.

⚠️ **최종 발표서(32p) 내 추천 알고리즘(내용기반/협업필터링)의 오프라인 정량 평가지표(RMSE·Precision@K) 및 실시간 스트리밍(동영상 전송 vs 메타 뷰) 한계 보강 여지**

인프라 아키텍처와 웹사이트 화면(V. WEB 화면구축)의 완성도는 압도적이나, IV장 추천알고리즘의 성능이 모델 학습 전후 얼마나 개선되었는지(예: 인기도 베이스라인 대비 NDCG@10 또는 RMSE 향상률) 정량 검증 표가 추가되면 AI/ML 엔지니어링 설득력까지 100% 채워집니다. 또한 RDS MySQL 적재 후 동시 추천 요청 시 매번 학습하지 않는 사전계산/모델캐시 구조를 명문화해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
4팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종발표 32p)	최우수 (A+)	개요·WBS·AWS ETL 4단·Selenium 수집·추천·웹화면·시연 완결
팀별 업무현황_2024_11_19 ~ 12_18 (4팀 일지)	XLSX (9회 전근)	규칙적 완료	5인 업무 진행 및 WBS 매주 일관 관리 (파일명 규격도 가장 깔끔)
LG Uplus 3차 최종 프로젝트 내용 및 진행상황.xlsx	XLSX (통합관리)	SSOT 검수	2만 건 로그 목표 → 자체 웹 실시간 로그+Selenium 메타로 해결 확인

2. AWS 4-Stage ETL · Selenium 메타구축 및 하이브리드 추천 검증 감사

정밀 감사

📌 [3차 PRJ (최종 발표) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
AWS 파이프라인	API POST→Kinesis+Firehose→S3→Glue→Lambda→RDS	완벽히 동작하는 E2E 클라우드 데이터 흐름	S3 파티션 + Athena 임시분석 연계 가능
데이터 수집	Python Selenium 웹 스크래핑 + 실시간 웹 로그	포스터·감독·배우·키워드·평점 3종 테이블 정규화	저작권 안전(트레일러/공식 API 키 전환 권고)
추천 & WEB	Scikit-learn 내용/협업 + Python Flask HTML	장르·키워드 세분화 검색 + 맞춤 큐레이션 구현	추천 K-Fold 정확도 수치 표 1장 추가 보완

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **파일명·일정 규율 1등 팀:** 주간업무현황 파일명(`4팀_..._20241218_일일업무현황.xlsx`)부터 8~12월 WBS까지 전 팀 중 가장 일관되게 프로젝트 매니징을 완수한 점이 인상적입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
모델 평가지표	IV장 추천알고리즘의 성능 비교 수치 (Accuracy/RMSE/Precision@5) 표 미포함	인기도 베이스라인 vs 내용기반(TF-IDF) vs 협업필터링(SVD) Precision@5 비교표 추가
추론 레이턴시	웹 요청(`/recommendations`)마다 전체 유사도 행렬 재계산 시 접속 증가 시 지연	Glue ETL 종결 Lambda 트리거에서 아이템 유사도/유저 추천 Top-20을 Redis/RDS에 사전 적재
Selenium 안정성	타깃 영화 사이트 DOM 변경 시 사전 스크래퍼 즉시 파손	TMDB/KOBIS 공식 REST API 병행으로 메타데이터 갱신 파이프라인 내구성 강화

🔧 [Fix 1] Glue ETL 완료 직후 사전계산 Top-20 추천 결과를 RDS 캐시 테이블에 적재
웹 요청 시 O(1) 조회(<10ms)를 위해 배치(5~60분) 끝단에서 미리 Top-20 계산 후 저장 top20_json = json.dumps(compute_hybrid_recs(uid, content_sim, cf_model)) cursor.execute('REPLACE INTO user_rec_cache (user_id, recs_json) VALUES (%s, %s)', (uid, top20_json))
🔧 [Fix 2] 오프라인 3-Way 추천 성능 벤치마크(Baseline vs Content vs Hybrid)
Hold-out 20% 최근 시청영화 기준 HitRate@5 및 NDCG@5 측정 리포트 생성

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🔁 1. '클릭 1번 → Kinesis/Glue → RDS → 추천 캐러셀 변화' 라이브 동선 강조 데모 하이라이트

포트폴리오 영상에서 영화를 클릭/평가한 뒤 실제 AWS 파이프라인을 한 바퀴 돌아 추천 목록이 바뀌는 흐름을 중심에 두세요.

📊 2. 3종 추천 모델 Precision@5·NDCG@5 비교 표 1장 보강 ML 완성

인프라 점수는 이미 S급이므로 오프라인 검증 수치 1장만 보태면 ML 엔지니어 직무에서도 만점을 받습니다.

🎬 3. TMDB 공식 API 연동으로 장기 유지보수 가능성 확보 실무 성숙도

Selenium으로 만든 CSV에 더해 TMDB REST API 연동을 붙이면 언제든 새 영화 포스터/예고편이 자동 갱신됩니다.

📁 4. 일관된 WBS & 주간업무 문서화 역량 어필 협업 강점

8월부터 12월까지 단절 없이 완주한 WBS와 32p 최종서는 주니어 엔지니어로서 최고의 성실성 증거입니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
평가	**Baseline vs Content vs Hybrid Precision@5 수치 산출**	32p 발표서 IV장 정량 검증 표 보강	보완 권고
캐싱	**`user_rec_cache` 사전계산 테이블 분리**	Flask 웹사이트 추천 응답 < 50ms 확보	권장 최적화
완결	**AWS 4단 ETL · Web · 9주 일지 전수 보관**	전 과정 이력 100% 보존 완료	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
4팀 DATA로 (추천 영화 스트리밍 웹) (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.